UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
BENI MELLAL

Cours de Thermodynamique

Formation :
MIPC
(1ère année)

A. RAJI

Année universitaire 2021-2022

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE, FST BÉNI MELLAL, BP 523

CHAPITRE 1

1 Généralités sur les systèmes thermodynamiques

1. Introduction

La thermodynamique est une science de l'énergie. Elle avait pour objectif d'étudier l'évolution d'un système en fonction des échanges d'énergies mécaniques (travail) et thermiques (chaleur) avec le milieu extérieur.

Le mot thermodynamique provient des mots grecs therme (chaleur) et dynamis (force). Bien que divers aspects de ce qu'on appelle aujourd'hui la thermodynamique présentent un intérêt depuis l'antiquité, l'étude formelle de la thermodynamique a débuté au début du 18ème siècle en prenant en compte le pouvoir moteur de la chaleur: la capacité des corps chauds à produire du travail (découverte de la machine à vapeur). Aujourd'hui, le champ d'application est plus vaste et concerne généralement les différents aspects des transformations de l'énergie.

Dans le cadre de ce cours, la thermodynamique a pour objectif de décrire l'aspect macroscopique des systèmes (description globale ou macroscopique) en utilisant des variables d'état macroscopiques telles que la pression, le

volume, la température, la masse, la vitesse, etc. Cette description «classique» ne donne aucun intérêt à la structure atomique de la matière et ne permet pas de suivre et élucider les mécanismes des transformations. Elle décrit uniquement les états initiaux et finaux des systèmes.

2. Système thermodynamique

2.1 Système et milieu extérieur

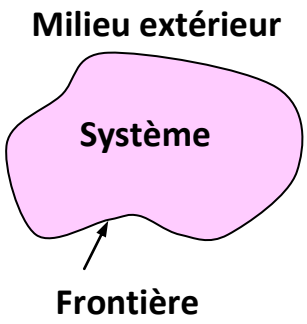
Une étape importante de toute analyse énergétique consiste à décrire avec précision ce qui est étudié. En mécanique, si le mouvement d'un corps doit être déterminé, l'étape primordiale consiste normalement à définir un corps et à identifier toutes les forces qui lui sont appliquées. La deuxième loi du mouvement de Newton est alors appliquée.

En thermodynamique, le terme système est utilisé pour identifier l'objet de l'analyse. Une fois que le système est défini et que les interactions pertinentes avec d'autres systèmes sont identifiées, une ou plusieurs lois ou relations physiques sont appliquées.

Le système est ce que nous voulons étudier. Cela peut être aussi simple qu'une quantité de matière contenue dans un réservoir fermé à parois rigides ou complexe comme un pipeline dans lequel le gaz naturel s'écoule. La matière à l'intérieur du système peut être fixe ou peut changer. La forme ou le volume du système analysé n'est pas nécessairement constant, comme lorsqu'un gaz contenu dans un cylindre est comprimé par un piston.

Une fois que le système est défini, on peut le délimiter par une surface réelle ou imaginaire (frontière) qui le sépare de son milieu extérieur (la masse ou la région en dehors du système est appelée milieu ou environnement extérieur). La réunion du système et de son milieu extérieur constituent ce qu'on appelle univers.

Avant de procéder à toute analyse thermodynamique d'un système, il est essentiel que la frontière soit délimitée avec soin. Le choix d'une limite particulière définissant un système particulier est régi par la commodité et la simplicité qu'il permet dans l'analyse énergétique.



2.2. Système fermé, ouvert, isolé

Entre le système et le milieu extérieur, il peut y avoir un échange de matière ou d'énergie sous forme de travail ou de chaleur :

- Un système fermé fait référence à une quantité fixe de matière. Il ne peut y avoir aucun transfert de masse à travers son enveloppe avec le milieu extérieur. Cependant, les transferts d'énergie peuvent avoir lieu.

- Un système thermodynamique est dit ouvert lorsqu'il échange de la matière et de l'énergie à travers son enveloppe avec le milieu extérieur.
- Un système thermodynamique est dit isolé lorsqu'il n'échange ni matière ni énergie à travers son enveloppe avec le milieu extérieur.

3. Conventions de signe

On compte positivement tout ce qui est reçu par le système.

On compte négativement tout ce qui est cédé par le système.

4. Variables d'état, équation d'état, fonctions d'état

4.1. Variables d'état

Les variables d'état sont les paramètres qui permettent de décrire l'état macroscopique d'un système à un instant donné. La masse, le volume, la pression, la température, la charge électrique, la concentration, la masse volumique …, sont des variables d'état. Une bonne description d'un système passe par un choix approprié de ces variables d'état qui dépendent du problème étudié.

Ces variables d'état peuvent être classées en deux catégories : extensive et intensive.

a) Variables d'état extensives

Une variable d'état est dite extensive si sa valeur pour un système global est la somme des valeurs de ses constituants. Les grandeurs extensives dépendent de la taille ou de l'étendue d'un système. Ce sont donc des grandeurs additives. La

masse, le volume, la charge électrique sont des exemples de variables d'état extensives.

b) Variables d'état intensives

Les variables d'état intensives ne sont pas additives. Leurs valeurs sont indépendantes de la taille ou de l'étendue d'un système. Le volume spécifique, la pression et la température sont des grandeurs intensives.

4.2. Équation d'état

C'est la relation entre les variables d'état d'un système. Elle permet une description de l'état de celui-ci en reposant sur l'ensemble des variables d'états indépendantes.

Exemples :

- Equation d'état d'un gaz parfait : $PV = n\,RT$
- Force de rappel d'un ressort de raideur k : $F = -k\,x$

4.3. Fonctions d'état

Une fonction d'état est une fonction d'une ou plusieurs variables d'états indépendantes. L'énergie, l'enthalpie, l'entropie sont des fonctions d'état. Ces fonctions d'états ont les mêmes propriétés mathématiques que les variables d'état : la pression d'un gaz est une fonction du volume et de la température : P = P(V, T). De même, on peut écrire : T = T(P, V) et V = V(P, T).

Les variables V = V(P, T), T = T(P, V) et P = P(V, T) sont des fonctions d'état.

5. Différentielle totale et formes différentielles

5.1. Différentielle totale

La différentielle totale du 1er ordre d'une fonction f est donnée par l'expression:

$$df(x,y) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y dx + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_x dy \qquad \text{(2 variables)}$$

$$df(x,y,z) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y,z} dx + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{x,z} dy + \left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{x,y} dz \qquad \text{(3 variables)}$$

$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y$ est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable x ; y étant maintenu constant au cours de la dérivation.

Exemple :

f(x, y) = x cos(y) – xy

$$f'_x = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y = \cos(y) - y \quad \text{et} \quad f'_y = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_x = -x\sin(y) - x$$

Théorème de Schwarz : Pour une fonction de classe C^2, on a :

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \qquad (i, j \in \{1,\ldots, N\})$$

5.2. Formes différentielles

Une forme différentielle à 2 variables x et y est une expression de la forme :

$$\delta\omega(x, y) = P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy$$

où P et Q sont des fonctions des variables x et y.

Cette forme différentielle est dite totale ou exacte, s'il existe une fonction f(x, y) dont la différentielle totale est :

$$df(x, y) = \delta\omega\,(x, y) = P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy$$

A partir des expressions de la différentielle totale de f(x, y) et de $\delta\omega$ (x, y), on peut déduire que l'égalité est vérifiée lorsque les fonctions P et Q sont reliées aux dérivées partielles de la fonction f(x, y) par :

$$P(x,y) = \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_y \quad \text{et} \quad Q(x,y) = \left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_x$$

L'application du théorème de Schwarz entre les dérivées "croisées" conduit à la relation entre les fonctions P et Q :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \Leftrightarrow \left.\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right|_x = \left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_y$$

La condition ci-dessus est nécessaire et suffisante pour vérifier si une forme différentielle est une différentielle totale exacte (d.t.e.) ou non.

Dans le cas d'une fonction de 3 variables f(x, y, z), la différentielle totale s'exprime par : df = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz. L'application du théorème de Schwarz permet d'aboutir aux trois relations suivantes :

$$P_y' = Q_x' \; ; \; Q_z' = R_y' \; ; P_z' = R_x'.$$

On peut imaginer x comme fonction de y et z : x = x(y, z).

$$dx = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z dy + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y dz$$

De même, y est une fonction d'état : $dy = \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x dz$

En remplaçant dy par son expression dans la différentielle de dx, on aura :

$$dx = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left[\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x dz\right] + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y dz = \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z dx + \left[\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y\right] dz$$

Par identification, on obtient :

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_z = 1 \quad \text{et} \quad \left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x + \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_y = 0$$

En injectant la première relation dans la seconde, on obtient :

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_y = -1$$

Exemple :

Dans le cas d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit sous la forme : *PV = nRT*.

On peut écrire : *P(V, T) = nRT/V*

$$dP = \left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_T dV + \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V dT = -\frac{nRT}{V^2} dV + \frac{nR}{V} dT$$

Vérifions que dP est une différentielle totale exacte :

$$\left.\frac{\partial\left(-\frac{nRT}{V^2}\right)}{\partial T}\right)_v = -\frac{nR}{V^2} \quad \text{et} \quad \left.\frac{\partial\left(\frac{nR}{V}\right)}{\partial V}\right)_T = -\frac{nR}{V^2}$$

dP est alors une différentielle totale exacte.

5.3. Facteur intégrant

On appelle facteur intégrant de la forme différentielle $\delta\omega(x,y)$, une fonction $\lambda(x, y)$ telle que $\lambda \times \delta\omega(x, y)$ soit une différentielle exacte :

$$\lambda \times \delta\omega(x, y) = dF(x, y)$$

6. Coefficients thermoélastiques

Ce sont des paramètres qui permettent de donner des indications sur le comportement thermodynamique d'un système lors de variations de certains couples de variables d'état. Pour un système ayant une équation d'état de la forme générale : f(P, V, T) = 0, on peut définir trois sortes de coefficients (positifs) :

- Coefficient de dilatation isobare :

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad \text{en } K^{-1}$$

- Coefficient d'augmentation de pression isochore :

$$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \qquad \text{en } K^{-1}$$

- Coefficients de compressibilité

– isotherme : $\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ en Pa^{-1}

– isentropique : $\chi_{S=const} = \chi_{Q=0} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{Q=0}$ en Pa^{-1}

Ces coefficients sont des grandeurs qui peuvent être déterminées expérimentalement et sont alors nécessaires pour décrire les propriétés des systèmes.

Ces coefficients thermoélastiques peuvent être calculés à partir de l'équation d'état du système étudié. On peut aussi les déterminer par voie graphique. D'autre part, de la relation générale :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$$

et en introduisant les coefficients thermoélastiques, on obtient :

$$\alpha = \chi_T \, \beta P$$

Exemple 1 :

Dans le cas d'un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit sous la forme : *PV = nRT*

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{V}\frac{nR}{P} = \frac{nR}{nRT} = \frac{1}{T}$$

$$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{P}\frac{nR}{V} = \frac{nR}{nRT} = \frac{1}{T}$$

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{V}\frac{nRT}{P^2} = \frac{PV}{PPV} = \frac{1}{P}$$

On retrouve la relation : $\alpha = \chi_T \beta P$

Exemple 2 :

Réciproquement, la donnée de deux coefficients thermoélastiques permet la détermination l'équation d'état du gaz considéré (voir TD).

7. Etats d'équilibre

La thermodynamique classique met principalement l'accent sur les états d'équilibre et les changements d'un état d'équilibre à un autre. Ainsi, le concept d'équilibre est fondamental. En mécanique, équilibre signifie une situation caractérisée par une égalité des forces en présence. En thermodynamique, le concept a une plus grande portée, incluant non seulement un équilibre des forces mais aussi un équilibre d'autres paramètres. Chaque paramètre fait référence à un aspect particulier de l'équilibre thermodynamique.

En conséquence, plusieurs types d'équilibre doivent exister individuellement pour remplir la condition d'équilibre total dont on peut citer l'équilibre mécanique, thermique, de phase et chimique.

Dans le cadre de ce cours, on peut qualifier l'équilibre d'un système par l'établissement d'un régime permanent et par l'absence d'échange d'énergie de matière avec son environnement en plus par une uniformité des grandeurs intensives (pression et température).

Cependant, pour un système isolé, son état peut changer en raison d'événements spontanés internes. Ces phénomènes sont caractérisés par une non uniformité des grandeurs intensives. Lorsque ces grandeurs tendent vers des valeurs uniformes, le système sera en équilibre.

Exemples :

- On dit qu'un système est en équilibre thermique si la température est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps.
- On dit qu'un système est en équilibre mécanique si la pression est la même en chaque point et n'évolue pas au cours du temps.

Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un même troisième, alors ils sont en équilibre thermique entre eux. C'est un principe trivial (principe zéro de la thermodynamique) qui permet de caractériser la température des systèmes (le troisième système est généralement un thermomètre)**.**

8. Transformation d'un système

Une transformation est un processus faisant évoluer un système d'un état initial vers un état final. Au cours de cette évolution, les variables d'état changent au cours du temps.

8.1. Transformation adiabatique

C’est une transformation au cours de laquelle le système n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. On dit que le système est thermiquement isolé.

8.2. Transformation isotherme

C’est une transformation au cours de laquelle la température reste constante.

8.3. Transformation isobare

C’est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante.

8.4. Transformation isochore

C’est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant.

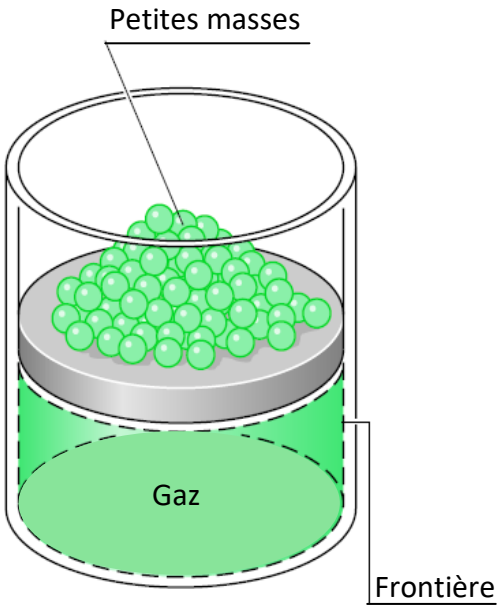
8.5. Transformation cyclique ou cycle

Une transformation est dite cyclique s'il y a retour à l'état initial à la fin de la transformation.

8.6. Transformation quasi-statique

Il s’agit d’une transformation lente au cours de laquelle les variables d’état du système sont à tout instant bien définies. Au cours de cette transformation, le système passe par des états très rapprochés et les variables d’état subissent de changements infinitésimaux ; ce qui permet de supposer que le système se trouve dans un état d’équilibre interne permanent.

A titre d’exemple, pour déterminer comment un gaz peut se détendre de manière quasi-statique, on peut se reporter à la figure ci-dessous. La pression du gaz est maintenue uniforme par un certain nombre de petites masses reposant sur le piston qui peut coulisser sans frottement.



Compression ou détente quasis-statique d'un gaz

Si l'une des masses est retirée, le piston monte et le gaz se détend légèrement. Au cours d'une telle détente, l'état du gaz ne s'écarterait que légèrement de l'équilibre. Le système finirait par atteindre un nouvel état d'équilibre où la pression et toutes les autres propriétés intensives auraient à nouveau des valeurs uniformes. De plus, si la masse était remplacée, le gaz serait rétabli à son état initial, tandis que, une fois encore, l'écart par rapport à l'équilibre serait faible. Si plusieurs masses étaient retirées les unes après les autres, le gaz passerait par une séquence d'états d'équilibre. Dans le cas où les masses seront ajoutées une à une, le gaz subirait une compression quasi-statique.

8.7. Transformation réversible

Une transformation est dite réversible si la transformation inverse passe par les mêmes états intermédiaires lorsque les variables d'état sont variées dans un sens. C'est comme regarder un film à l'envers. Ainsi, un processus est réversible si le système et son environnement peuvent être exactement restaurés dans

leurs états initiaux respectifs une fois le processus terminé. Au sens strict du terme, un processus réversible est un processus parfaitement exécuté.

Remarque :

Une transformation quasi statique n'est pas nécessairement réversible : la traction sur un fil ou l'allongement d'un ressort, par exemple, au-delà de la limite d'élasticité linéaire peut être réalisée de façon quasi-statique mais elle est irréversible.

8.8. Transformation réelle

Toute transformation non réversible est irréversible. Généralement, les transformations réelles sont irréversibles. Ces irréversibilités résultent :

- des transferts de chaleur et de masse provoqués par des hétérogénéités de température, de concentrations, …
- des frottements mécaniques, de viscosité, …
- des réactions chimiques, d'hystérésis, …
- des dissipations d'énergie par effet Joule, …

Il est clair qu'aucun procédé ne peut être réversible en raison d'un transfert de chaleur spontané via une différence de température, d'une détente ou compression accompagnée de frottements, ou d'une irréversibilité comme celles citées précédemment.

9. Unités

Pour tous les calculs numériques, les unités universelles suivantes doivent être utilisées :

Grandeur	***Nom***	***Symbole***
Masse	Kilogramme	Kg
volume	mètre cube	m^3
température	Kelvin	K = 273.15 + θ(°C)
pression	Pascal = N/m^2	Pa
Energie	Joule = N.m	J

D'autres unités peuvent être également trouvées :

– Pour la pression :

1 bar = 10^5 Pa

1 atmosphère = 1atm = 1.01325 10^5 Pa

mm de Mercure : 1 atm = 760 mm Hg

– Pour l'énergie :

le kilowattheure (kWh) : 1 kWh = 3600 kJ.

la calorie : 1 cal = 4.18 J

CHAPITRE 2

2 Premier principe de la thermodynamique

1. Le premier principe : conservation de l'énergie

1.1. Principe de conservation de l'énergie

Au début du 19ème siècle, les scientifiques ont développé le concept d'énergie et l'hypothèse qu'elle ne peut être ni créée ni détruite ; c'est ce que l'on a appelé la loi de la conservation de l'énergie. Le premier principe de la thermodynamique n'est qu'un des énoncés de cette loi générale, en particulier lors d'un échange d'énergie sous forme thermique et mécanique.

Dans le cas d'un système effectuant un cycle thermodynamique, le système peut échanger (fournir ou recevoir) un travail avec le milieu extérieur. A titre d'exemple, dans le cas d'un travail effectué par le système, et en en raison du concept postulant que l'énergie ne peut être créée, cette énergie mécanique doit être fournie par une source de chaleur. Pour que le système revienne à son état initial (énergie intrinsèque inchangée) et selon la loi de la conservation de l'énergie, le travail net effectué par le système est égal à la chaleur nette fournie au système. Le premier principe de la thermodynamique peut donc être énoncé comme suit :

$$W + Q = 0 \qquad \text{(pour un cycle thermodynamique fermé)}$$

Cette relation est connue sous le nom de “principe de l’équivalence” ; il y a équivalence entre la chaleur et le travail. L’énergie est donc conservative en l’absence des contraintes dissipatives. Elle ne peut ni être créée ni être détruite. Le premier principe est doc une expression du principe de la conservation de l'énergie.

Enoncés du 1er principe :

	Lorsqu'un système subit un cycle thermodynamique, la chaleur nette fournie au système par l’environnement est égale au travail net fourni par le système à son environnement.
Ou	
	La chaleur et le travail sont mutuellement convertibles, mais l’énergie ne pouvant être ni créée ni détruite, l’énergie totale associée à une conversion d’énergie reste constante.

Ce premier principe de la thermodynamique ne peut pas être prouvé de manière analytique, mais des processus expérimentaux ont maintes fois confirmé sa validité. Le premier principe est accepté comme une loi de la nature. On peut remarquer qu'aucune restriction n'a été imposée limitant l'application de ce premier principe. Pour les processus non cycliques, une formulation plus générale du premier principe de la thermodynamique est nécessaire. Un nouveau concept qui implique un terme appelé énergie interne répond à ce besoin.

1.2. Énergie totale E, énergie interne U

L'énergie est un concept fondamental de la thermodynamique et l'un des aspects les plus importants d'une analyse technique. En thermodynamique, on considère que l'énergie totale d'un système est constituée de trois contributions macroscopiques, à savoir :

- L'énergie cinétique, associée au mouvement du système dans son ensemble par rapport à un repère de coordonnées.
- L'énergie potentielle gravitationnelle, associée à la position du système dans son ensemble dans le champ gravitationnel de la terre.
- L'énergie interne du système. Comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie interne est une propriété extensive du système, de même que l'énergie totale

$$E = E_C + E_P + U$$

L'énergie interne est représentée par le symbole U. L'énergie interne spécifique est symbolisée par u ou u_m, selon qu'elle est exprimée respectivement pour l'unité de masse ou pour une mole.

L'identification de l'énergie interne en tant que forme d'énergie macroscopique est une étape importante du développement actuel, car elle distingue le concept d'énergie en thermodynamique de celui en mécanique.

Pour approfondir notre compréhension de l'énergie interne, considérons un système constitué d'un gaz contenu dans un réservoir. Les molécules de gaz se déplacent, rencontrant d'autres molécules ou les parois du réservoir. Une

partie de l'énergie interne du gaz est l'énergie cinétique de translation des molécules. Une autre partie de l'énergie interne est due à la rotation des molécules par rapport à leurs centres de masse et l'énergie cinétique associée aux mouvements de vibration dans les molécules. De plus, l'énergie est stockée dans les liaisons chimiques entre les atomes qui composent les molécules.

1.3. Bilan énergétique

Au cours d'une transformation élémentaire, la variation infinitésimale de l'énergie totale d'un système fermé s'identifie à l'énergie échangée à travers sa frontière avec le milieu extérieur sous forme :

- de travail δW des forces extérieures s'exerçant en chaque point de la surface ;
- de chaleur δQ.

$$dE = dE_C + dE_P + dU = \delta W + \delta Q$$

- ✓ dE représente la différentielle totale exacte de l'énergie E (fonction d'état).
- ✓ δW et δQ sont des formes différentielles. Le travail et la quantité de chaleur échangés au cours d'une transformation peuvent dépendre de la façon dont le processus se déroule.

- Pour un système fermé en l'absence de variations de l'énergie cinétique macroscopique ($dE_C = 0$) et de l'énergie potentielle ($dE_P = 0$), le bilan d'énergie s'écrit alors sous la forme :

$$dE = dU = \delta W + \delta Q$$

- Pour une évolution finie entre un état d'équilibre A et un état d'équilibre B, la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail et de la quantité de chaleur échangés pendant la transformation :

$$\Delta E = \Delta U = U_B - U_A = W + Q$$

Attention : Ne pas écrire :

$$\Delta W = W_B - W_A$$

$$\Delta Q = Q_B - Q_A$$

2. Travail des forces de pression

Lorsque le système est soumis aux seules forces de pression, le travail élémentaire reçu au cours d'une transformation élémentaire est donné par :

$$\delta W = -P_{ext}\, dV$$

avec :

- P_{ext} : pression extérieure s'exerçant sur le système
- dV : variation élémentaire du volume du système

Pour une transformation finie d'un état A vers un état B, le travail global W_{AB} échangé par le système est :

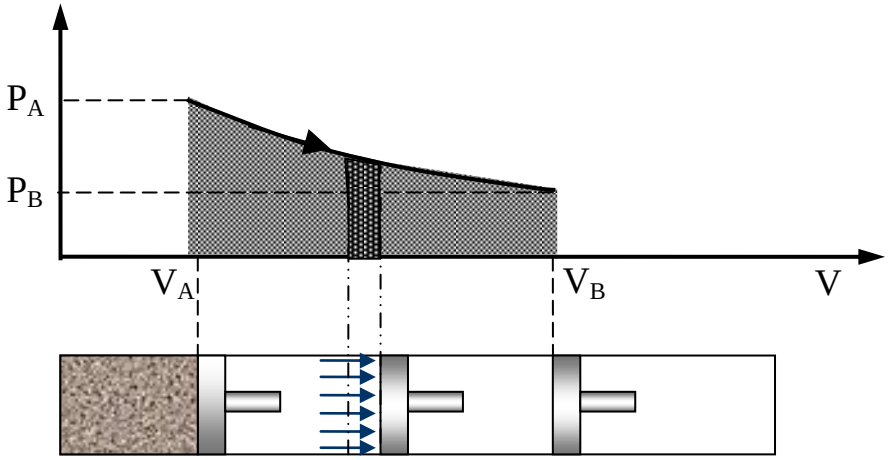
$$W_{AB} = -\int_{V_A}^{V_B} P_{ext} dV$$

Lors d'une transformation isochore, le système est mécaniquement isolé (W = 0 J).

Lors d'une transformation quasi-statique, la pression P du système est égale à la pression extérieure P_{ext} :

$$\delta W = -P_{ext}\, dV = -P\, dV \qquad (P_{ext} = P)$$

Dans ce cas, $-W = \int_{V_A}^{V_B} P dV$ représente l'aire sous la courbe P(V) dans le diagramme de Clapeyron (voir figure ci-dessous).



- dans le cas d'une compression ($V_A > V_B$), le système reçoit du travail.
- dans le cas d'une détente ($V_A < V_B$), le système fournit du travail.

Lorsqu'un système décrit un cycle thermodynamique, le travail reçu par ce système est égal en valeur absolue à l'aire du cycle dans le diagramme de Clapeyron (P, V). Ce travail est positif si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique (système récepteur) et négatif si le cycle est parcouru dans le sens horaire (système moteur).

Cette manière graphique de détermination du travail échangé au cours d'un cycle pourrait parfois éviter des calculs onéreux surtout lorsque les allures de variations de la pression en fonction du volume ne sont pas complexes.

Exemple :

Un gaz se détend dans un ensemble piston–cylindre de P_1 = 8 bars, V_1 = 0.02 m^3 à P_2 = 2 bars selon un processus au cours duquel la relation entre la pression et le volume est $PV^{1.2}$ = constante. La masse du gaz est de 0.25 kg. Si l'énergie interne spécifique du gaz diminue de 55 kJ/kg au cours du processus, déterminez le transfert de chaleur, en kJ. Les effets énergétiques cinétiques et potentiels sont supposés négligeables.

3. Chaleur

Le transfert d'énergie sous forme de chaleur résulte d'une modification de l'état d'agitation moléculaire désordonnée d'un système. Cette agitation thermique est une caractérisation de l'énergie cinétique moléculaire. La quantité de chaleur échangée par un système est une grandeur qui dépend du chemin suivi. L'unité de chaleur est le joule (J).

Les transferts d'énergie sous forme de chaleur se font :

- par conduction dans les fluides et les solides,
- par convection dans les fluides,
- par rayonnement.

Ces transferts existent dès qu'il y a des gradients thermiques au sein d'un système ou entre le système et son environnement.

On considère une masse m d'un corps homogène (gaz, liquide, solide) décrit par les variables P, V, T reliées par une équation d'état de la forme f(P, V, T) = 0.

Pour une transformation élémentaire quasi-statique, la quantité de chaleur élémentaire, δQ, échangée par le système s'écrit en fonction de deux variables indépendantes :

- $\delta Q = mc_V\, dT + \ell\, dV$
- $\delta Q = mc_P\, dT + h\, dP$
- $\delta Q = \lambda\, dP + \mu\, dV$

Les expressions ci-dessus sont équivalentes. Ces équivalences vont ainsi conduire à des relations entre les six coefficients suivants : c_V, c_P, ℓ, h, λ et μ, appelés coefficients calorimétriques massiques.

- $c_V(T, V)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à volume constant, $J.K^{-1}.kg^{-1}$.
- $c_P(T, P)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à pression constante, $J.K^{-1}.kg^{-1}$.
- $\ell(T, V)$: coefficient de dilatation à température constante, Pa.
- $h(T, P)$: coefficient de compression à température constante, $m^3.Kg^{-1}$.

On peut aussi utiliser les capacités calorifiques totales relatives à la masse m (ou au nombre de moles n) du système :

$C_V = m\, c_V = \frac{m}{M} M\, c_V = n\, Mc_V = n\, C_{VM}$ en $J.\, K^{-1}$

$C_P = m\, c_P = \frac{m}{M} M\, c_P = n\, Mc_P = n\, C_{PM}$ en $J.\, K^{-1}$

où $C_{VM} = M\, c_V$ et $C_{PM} = M\, c_P$ sont appelés respectivement les capacités calorifiques molaires à volume constant et à pression constante. Ces deux paramètres s'expriment en $J.\, mol^{-1}\, K^{-1}$.

L'exposant adiabatique γ est défini par : $\gamma = C_{PM} / C_{VM} = C_P / C_V = c_P / c_V$

3. 1. Relations entre les coefficients calorimétriques

La différentielle de T s'écrit : $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

- En reportant dT dans la première expression de δ Q :

$$\delta Q = mc_v\, dT + \ell\, dV$$

$$= mc_V \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV\right] + \ell\, dV$$

$$= mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\ell + mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P\right) dV$$

$$= \lambda\, dP + \mu\, dV$$

$$\Rightarrow \lambda = mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad \mu = \ell + mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

- En reportant dT dans la deuxième expression de δ Q :

$$\delta Q = mc_P\, dT + h\, dP$$

$$= mc_P \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV\right] + h\, dP$$

$$= \left(h + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V\right) dP + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$$

$$= \lambda\, dP + \mu\, dV$$

$$\Rightarrow \lambda = h + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad \mu = mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

De ces deux expressions, il ressort :

$$\lambda = mc_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\mu = mc_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

$$\ell = m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

$$h = -\,m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

Les coefficients calorimétriques sont donc dépendants. La donnée de l'équation d'état du système et des paramètres c_V et c_P permet de déterminer les autres coefficients thermoélastiques.

3.2. Capacités calorifiques des solides et des liquides

Dans le cas des solides et des liquides, les variations de volume résultant d'un changement de température sont très faibles : $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0$. La relation suivante du coefficient calorimétrique ℓ : $\ell = m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$ imposerait que $c_P \approx c_V$.

On peut ainsi parler de manière générale de la capacité calorifique massique c d'un solide ou d'un liquide. Cette capacité calorifique est un paramètre qui augmente avec la température.

Remarque :

- Pour les métaux solides et au-delà d'une température critique dite de Debye, la capacité calorifique molaire C_m reste pratiquement constante : $C_m = 3\,R \approx 25\ J.K^{-1}\ mol^{-1}$

  R étant la constante des gaz parfaits : $R = 8.32\ J.K^{-1}.mol^{-1}$. Cette loi est désignée par : loi de Dulong et Petit.

- Pour les liquides, c'est l'eau qui présente la capacité calorifique massique c la plus élevée : c = 4187 J. K^{-1}. kg^{-1} à température ordinaire. Cette propriété qui confère une utilisation très spécifique pour des objectifs de refroidissement dans la plupart des situations pratiques.

3.3 Capacités calorifiques des gaz

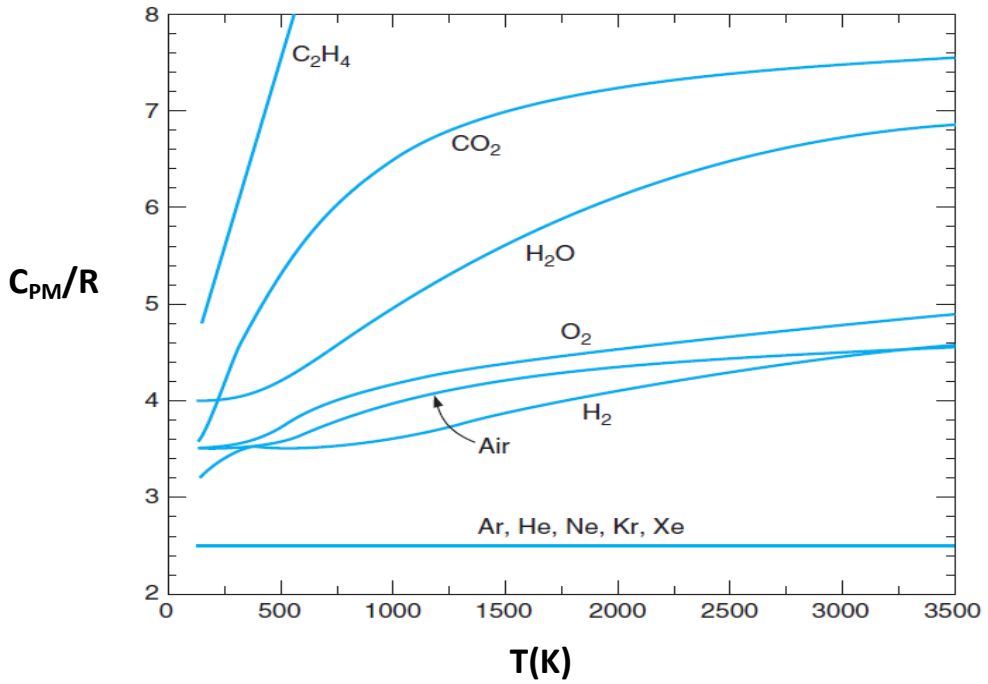
Les capacités calorifiques d'un gaz dépendent de l'atomicité de celui-ci. Ainsi, les capacités calorifiques molaires sont telles que :

<u>Gaz parfait monoatomique (hélium, néon, argon, krypton, le xénon, et radon) :</u>

$$\left.\begin{array}{l} C_{PM} = M\, c_P = 5/2\, R = 20{,}8\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \\ \\ C_{VM} = M\, c_V = 3/2\, R = 12{,}5\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \gamma = 5/3 = 1{,}667$$

<u>Gaz parfait diatomique (dihydrogène, diazote, dioxygène, …) :</u>

$$\left.\begin{array}{l} C_{p,\,m} = M\, c_p = 7/2\, R = 29{,}1\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \\ \\ C_{v,\,m} = M\, c_v = 5/2\, R = 20{,}8\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \gamma = 7/5 = 1{,}4$$



Variation de la capacité calorifique molaire à pression constante (C_{PM}/R) en fonction de la température pour certains gaz.

4. L'enthalpie H

Lors de l'analyse de certains types de processus, il est fréquent de rencontrer certaines combinaisons de propriétés thermodynamiques. Pour illustrer une telle situation, considérons une masse subissant un processus quasi-statique à pression constante. Supposons qu'il n'y ait aucune variation des énergies cinétique et potentielle et que le seul travail effectué au cours du processus est celui associé au mouvement des frontières du système. En prenant le gaz comme système à étudier et en appliquant le principe de conservation de l'énergie, on obtient :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = -P\,(V_2 - V_1) + Q \quad , \quad P = P_2 = P_1$$

$$\Rightarrow \quad Q = U_2 - U_1 + P\,(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2V_2\,) - (U_1 + P_1\,V_1)$$

Nous constatons que, dans ce cas très restreint, le transfert de chaleur au cours du processus est donné en termes de variation de la quantité (U + PV) entre les états initial et final. Toutes ces quantités étant des propriétés thermodynamiques, c'est-à-dire fonction uniquement de l'état du système, leur combinaison doit également présenter les mêmes caractéristiques. Par conséquent, il est utile de définir une nouvelle propriété extensive appelée enthalpie H :

$$H = U + PV \qquad \text{(H s'exprime en Joule)}$$

Sous forme différentielle :

$$dH = dU + PdV + VdP$$

Pour un système fermé soumis aux seules forces de pression dans une transformation élémentaire quasi statique :

$$dH = \delta Q + VdP$$

Remarques :

- La variation élémentaire de l'énergie interne d'une masse m d'un corps s'écrit : $dU = m\, c_V\, dT + (\ell - P)\, dV$.
- La variation élémentaire de l'enthalpie d'une masse m d'un corps s'écrit : $dH = m\, c_P\, dT + (h + V)\, dP$.

Il résulte de ces deux expressions de dU et dH que :

$$m\, c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$m\, c_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

Pour un tel système, la chaleur s'identifie avec la variation de l'enthalpie dans une transformation quasi-statique isobare : $\Delta H = Q_P$

Pour un système soumis aux seules forces de pression dans une transformation quasi-statique isochore, la chaleur s'identifie avec la variation d'énergie interne : $\Delta U = Q_V$

5. Calorimétrie

La calorimétrie est la mesure des transferts thermiques. Elle s'effectue dans des enceintes appelées calorimètres.

Dans le cas d'une transformation isobare, la quantité de chaleur échangée par un corps de masse m, de chaleur massique c_p ($J.K^{-1}.kg^{-1}$) subissant une variation de température ΔT est :

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \qquad (J)$$

5.1. Méthodes des mélanges

Soit à déterminer la chaleur massique c_p d'un corps solide de masse m_1. On peut pour cela utiliser un calorimètre.

On plonge le solide de température θ_1 dans un calorimètre contenant une masse d'eau, M_{eau}, à la température θ_2 et de chaleur massique c_{eau}. Les échanges thermiques pour l'ensemble (calorimètre + eau + solide) conduisent à un équilibre thermique à la température θ_f.

Une partie de la chaleur cédée par le corps chaud est absorbée par le calorimètre et ses accessoires. On peut dire que le calorimètre se comporte comme une masse μ d'eau qui absorbe aussi une quantité de chaleur.

Le système formé par le corps solide, l'eau et le calorimètre constitue un système isolé. La quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, qui s'identifie à la variation d'enthalpie, est nulle. Le bilan énergétique relatif à cet ensemble s'écrit donc :

$$\Delta H_{i\to f} = Q_p = 0 = \sum_j Q_{p,j}$$

$$\Rightarrow m_1\, c_p\, (\theta_f - \theta_1) + (M_{eau}\, c_{eau} + \mu\, c_{eau})(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow c_p = \frac{(M_{eau} + \mu)(\theta_f - \theta_2)}{m_1\,(\theta_1 - \theta_f)} c_{eau}$$

Une manipulation préliminaire s'avère nécessaire pour déterminer la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires (μ). Pour cela, on mélange une quantité d'eau chaude (m_1, θ_1, c_{eau}) avec une quantité d'eau froide (m_2, θ_2, c_{eau}). La température d'équilibre est θ_f.

$$m_1\, c_{eau}\, (\theta_f - \theta_1) + (m_2\, c_{eau} + \mu\, c_{eau})(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow \mu = m_1 \frac{\theta_1 - \theta_f}{\theta_f - \theta_2} - m_2$$

Le produit $\mu\, c_{eau}$ est appelé capacité calorifique du calorimètre C_{calo} (J/K).

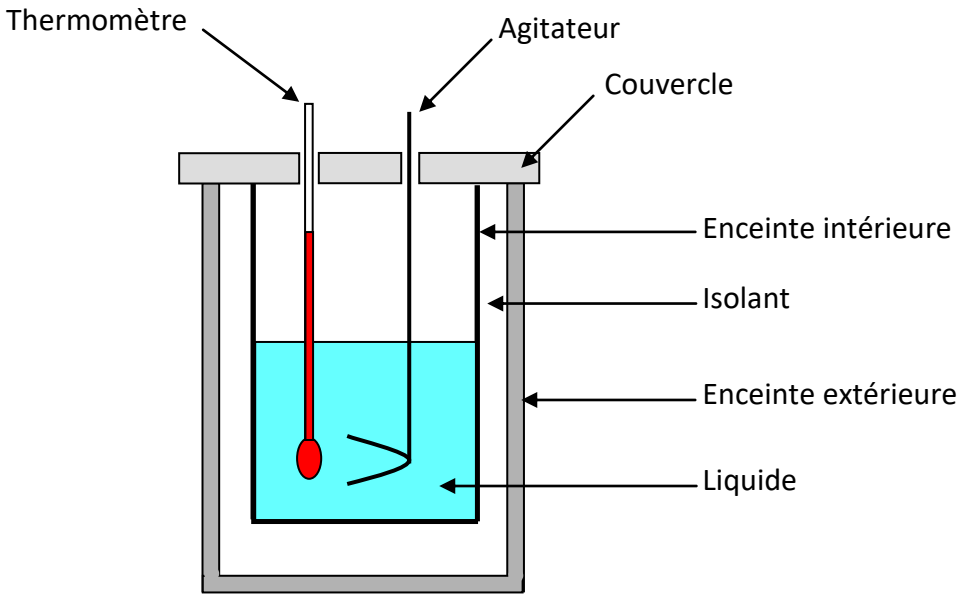


Schéma d'un calorimètre

5.2. Méthode électrique : cas des liquides

Pour déterminer la capacité calorifique des liquides, on procède parfois (lorsque c'est possible) par la méthode électrique. Il s'agit d'immerger une résistance électrique r dans le liquide de masse m_ℓ de capacité calorifique massique c_ℓ. Au bout d'un intervalle de temps Δt, la température du liquide passe de θ_i à θ_f. L'équation calorimétrique s'écrit alors sous la forme :

$$\Delta H = \underbrace{Q_{\text{résistance}}}_{\text{perte}} + \underbrace{Q_{\text{liquide}}}_{\text{gain}} = 0$$

$$\Rightarrow -rI^2\Delta t + m_\ell\, c_\ell\,(\theta_f - \theta_i) = 0$$

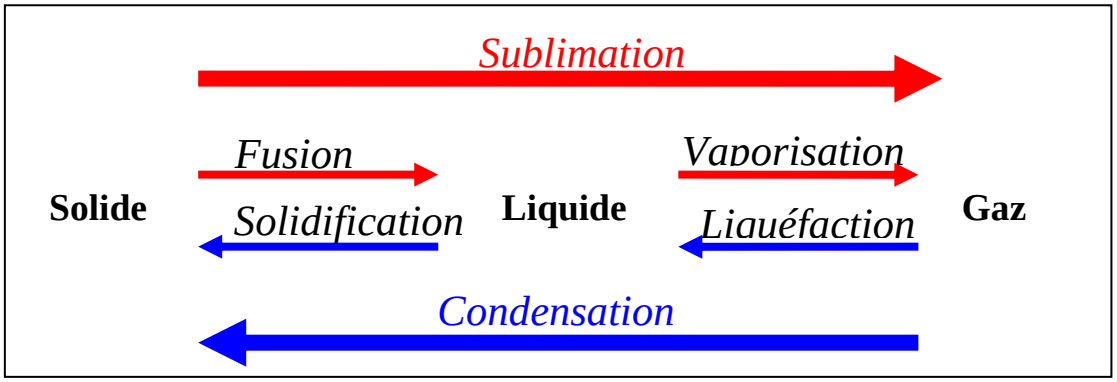
$$\Rightarrow c_\ell = \frac{rI^2\Delta t}{m_\ell(\theta_f - \theta_i)}$$

5.3. Cas des gaz

Les paramètres C_{VM} et C_{PM} dépendent de l'atomicité et de la température. Pour les gaz, on utilise des méthodes "dynamiques" telle que l'oscillateur de Flammersfeld (voir TP).

6. changements de phase : chaleur latente

6.1. Définition



6.2. Chaleur latente

La chaleur latente est la quantité de chaleur qu'il faut donner ou enlever à 1 kg d'un corps pour assurer un changement de l'état physique de celui-ci. Pour une pression fixée, ce changement d'état physique s'effectue sans changement de la température du corps. Pour P = 1 atm, la fusion de la glace s'effectue à 0 °C. De même, la vaporisation de l'eau s'effectue à 100 °C.

La quantité de chaleur nécessaire pour effectuer un changement de phase d'un état vers un autre, à pression constante, d'un corps de masse m, est :

$$Q = m \times L \qquad (J)$$

où L désigne la chaleur latente (J/kg)

L_f : chaleur latente de fusion ($L_f > 0$)

L_s : chaleur latente de solidification ($L_s < 0$)

L_v : chaleur latente de vaporisation ($L_v > 0$)

L_ℓ : chaleur latente de liquéfaction ($L_\ell < 0$)

$$L_f = -L_s \qquad L_v = -L_\ell$$

Exemples :

Pour une pression égale à 1 atm, on a :

- chaleur latente de vaporisation de l'eau liquide à 100 °C est 537 cal/g.
- chaleur latente de fusion de la glace à 0 °C est st 80 cal/g.

Pour une pression différente de 1 atm, on a :

- La température de vaporisation de l'eau est de 151 °C à P = 5 bar
- La température de vaporisation de l'eau est de 6.7 °C à P = 0.01 bar
- A une altitude de 4500 m (par exemple), l'eau se vaporise à 85 °C.

CHAPITRE 3

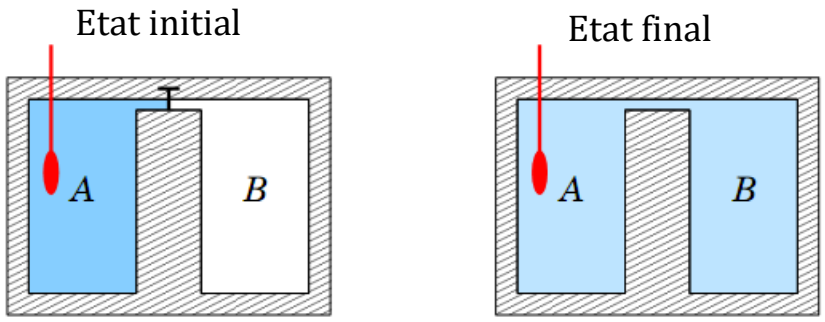
3 Propriétés énergétiques des gaz parfaits

3.1. 1ère loi de joule : Détente de Joule/Gay-Lussac

Deux récipients à parois rigides (indéformables) et adiabatiques (calorifugées) communiquent moyennant un tube muni d'un robinet. A l'état initial, l'un des récipients contient un gaz à la température T et l'autre récipient est vide. Lorsque le robinet est ouvert, le gaz se détend pour occuper tout le volume disponible.

A l'état 1 : tout le gaz est dans A, B est vide.

A l'état 2 : le gaz occupe les deux récipients A et B.



Le premier principe de la thermodynamique postule que : $\Delta U = W + Q$

- Le gaz se détend dans le vide : $P_{ext} = 0 \Rightarrow W = \int -P_{ext} dV = 0$ J.
- Les parois de l'enceinte sont isolées thermiquement $\Rightarrow Q = 0$ J.

Il n'y a ni échange de travail, ni échange de chaleur : l'énergie interne du gaz ne varie pas $\Delta U = 0$ (détente iso-énergétique).

Conséquence :

La variation de l'énergie interne pour une détente infiniment petite est :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = m\, c_V\, dT + (\ell - P)\, dV$$

L'expérience montre que pour un gaz parfait, la température reste constante ($\Delta T = 0$ pour un gaz parfait). Ceci implique que l'énergie interne ne dépend pas du volume :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 = \ell - P \Rightarrow \ell = P$$

Conclusion :

La première loi de Joule pour les gaz parfaits exprime que l'énergie interne ne dépend que de la température : $U(T, V) = U(T)$. Dans le cas d'une chaleur massique à volume constant indépendante de la température, on aura alors : $\Delta U = m\, c_V\, \Delta T$.

Remarque :

- pour un gaz réel aux températures usuelles, une faible diminution de température est observée (léger refroidissement).

3.2. 2ème loi de joule : Loi de Joule/Thomson (ou Joule/Kelvin)

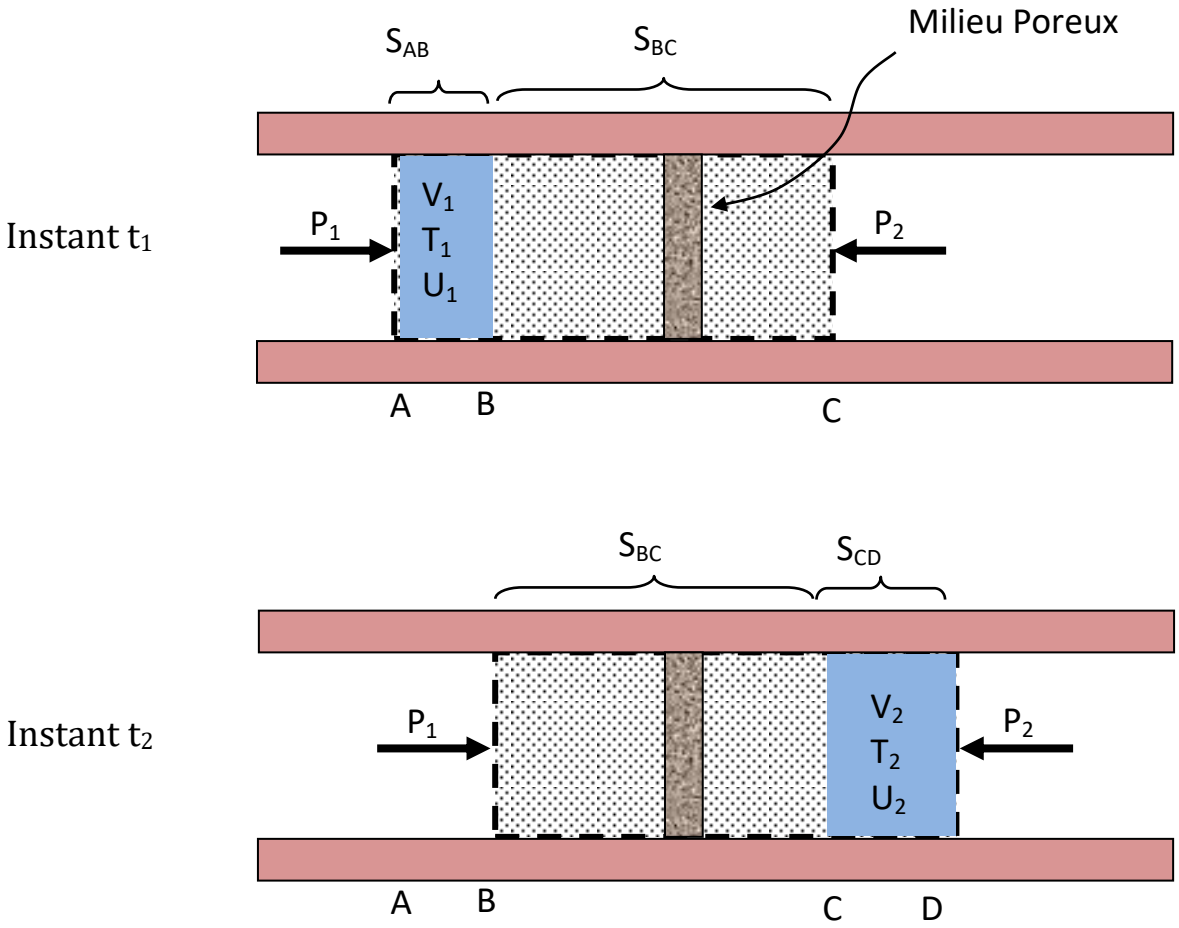
On considère un écoulement d'un fluide dans une conduite présentant une obstruction (milieu poreux, laine de verre, coton, robinet, ...). Les parois sont rigides et adiabatiques.

L'écoulement du gaz à travers la paroi poreuse se fait suivant un régime permanent et de manière assez lente pour pouvoir négliger l'énergie cinétique macroscopique en comparaison avec l'énergie interne (soit $\Delta E_C \approx 0$). Cette condition peut être aussi acceptable dans le cas de conduites de grands diamètres (faibles vitesses d'écoulement). De plus, l'écoulement est suffisamment lent pour qu'on puisse considérer les pressions P_1, P_2 et les températures T_1, T_2 uniformes de part et d'autre du bouchon poreux.

Pour faire un bilan énergétique de l'écoulement au cours de cette détente de Joule-Thomson, il faut appliquer le premier principe. Cependant, la formulation déjà donnée du 1er principe ne s'applique que pour des systèmes fermés (n'échangeant pas de matière avec l'extérieur).

Le cas de cette détente de Joule-Thomson correspond à un système ouvert. Pour se placer dans le cas d'un système fermé, la surface délimitant la partie à étudier ne doit pas être traversée par la matière. On devra donc être ramené à choisir une surface qui accompagne une quantité de matière (système) lors de son déplacement dans la conduite.

A l'instant t_1, le système fermé contient une partie du gaz de part et d'autre de la membrane poreuse. Ce système est délimité par la surface mobile située entre les positions A et C. Cette surface est : $S(t_1) = S_{AB}(t_1) + S_{BC}(t_1)$.



Les parois de la conduite sont thermiquement isolées $\Rightarrow$ Q = 0.

Le premier principe de la thermodynamique se réduit alors à : $\Delta U = W$

La variation de l'énergie interne du système entre les instants t_1 et t_2 donne :

$\Delta U = [U(S_{BC}) + U(S_{CD})] - [U(S_{AB}) + U(S_{BC})] = U(S_{CD}) - U(S_{AB}) = U_2 - U_1$

Le travail total échangé par le gaz entre les instants t_1 et t_2 résulte du travail des forces de pression en amont et en aval de la membrane poreuse. Les travaux sont effectués à pressions constantes :

En amont de la membrane poreuse :

$$W_1 = \int_{V_1}^{0} -P_1 dV = P_1 V_1$$ Travail de poussée > 0

En aval de la membrane poreuse :

$$W_2 = \int_{0}^{V_2} -P_2 dV = -P_2 V_2$$ Travail de détente < 0

Le travail total mis en jeu est :

$$W = W_1 + W_2 = P_1 V_1 - P_2 V_2$$ Travail de transvasement

Le bilan énergétique s'écrit alors :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

$$\Rightarrow U_1 + P_1 V_1 = U_2 + P_2 V_2$$

$$\Rightarrow \boxed{H_1 = H_2 \quad , \quad avec : \; H = U + PV}$$

La détente est dite isenthalpique (ΔH = 0).

Conséquence :

La variation d'enthalpie pour une détente infiniment petite est :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP = m\, c_P\, dT + (h + V)\, dP$$

L'expérience montre que pour un gaz parfait, la température reste constante (ΔT = 0 pour un gaz parfait). Ceci implique que l'enthalpie ne dépend pas de la pression :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0 = h + V \Rightarrow h = -V$$

Conclusion :

La deuxième loi de Joule pour les gaz parfaits exprime que l'enthalpie ne dépend que de la température : H(T, P) = H(T). Dans le cas d'une capacité calorifique massique à pression constante indépendante de la température, on aura alors : $\Delta H = m\, c_P\, \Delta T$.

3.3 Relation de Mayer (Conséquence des lois de Joule)

A partir de la définition de l'enthalpie et dans le cas d'un gaz parfait, on aura :

$$H = U + PV = U + nRT$$

$$\Rightarrow dH = dU + nRdT$$

$$\left.\begin{aligned} dH &= m\, c_P\, dT \\ dU &= m\, c_V\, dT \end{aligned}\right\} \Rightarrow m\, c_P\, dT = m\, c_V\, dT + nRdT$$

$\Rightarrow m\, c_P - m\, c_V = nR$ (Relation de Mayer)

Pour les capacités calorifiques molaires : $C_{PM} - C_{VM} = R$

Pour les capacités calorifiques massiques : $c_P - c_V = R/M$

Remarque :

La capacité calorifique à pression constante est supérieure à la capacité calorifique à volume constant.

3.4. Compression isotherme quasi-statique

Soit un gaz maintenu à température constante par un thermostat ; on considère une compression isotherme quasi-statique : assez lente pour permettre au thermostat de maintenir la température.

✓ Le travail fourni au système est :

$$W = \int \delta W$$

$$= \int - P_{ext}\, dV$$

$$= \int - P\, dV$$

$$= - nRT \int_{V1}^{V2} \frac{dV}{V}$$

$$= -nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$= -nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \qquad (P_1V_1 = P_2V_2)$$

Le rapport V_2/V_1 s'appelle rapport volumétrique.

- si $V_2/V_1 < 1$, on une compression et $W > 0$
- si $V_2/V_1 > 1$, on une détente et $W < 0$

✓ La chaleur échangée par le système au cours d'une transformation isotherme résulte de l'application de la première loi de Joule. La transformation étant isotherme ($dT = 0$), la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.

$$\Delta U = W + Q = 0 \Rightarrow Q = - W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

3.5. Compression adiabatique quasi-statique

3.5.1 Loi de Laplace

On considère un gaz subissant une transformation adiabatique quasi-statique. Pour une telle transformation, on a : $\delta Q = 0$.

On a : $dU = \delta Q + \delta W = \delta W$

Dans le cas d'un gaz parfait : $dU = m\, c_V\, dT = -PdV$

L'expression de la différentielle logarithmique de l'équation d'état d'un gaz parfait (PV = nRT) s'écrit :

$$\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$$

$$mc_V\, dT = -PdV \Rightarrow dT = \frac{-PdV}{mc_V} = \frac{-nRTdV}{Vmc_V} = \frac{-mRT}{mMc_V}\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{-R}{C_{VM}}\frac{dV}{V}$$

En éliminant $\frac{dT}{T}$ de la différentielle de la fonction d'état du gaz parfait, on obtient : $\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{-R}{C_{VM}}\frac{dV}{V}$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \left(1 + \frac{R}{C_{VM}}\right)\frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \frac{C_{VM} + R}{C_{VM}}\frac{dV}{V} = 0 \text{ avec : } C_{PM} = R + C_{VM} \text{ et } \gamma = \frac{C_{PM}}{C_{VM}}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

L'intégration de cette équation différentielle donne :

$$PV^{\gamma} = \text{Constante} = P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma} \qquad \text{(loi de Laplace).}$$

Remarque :

La loi de Laplace précédente et l'équation d'état des gaz parfaits permettent d'aboutir aux lois de Laplace suivantes :

$$PV^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow T\,V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$PV^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow P\left(\frac{nRT}{P}\right)^{\gamma} = \text{constante} \Rightarrow P^{1-\gamma}\,T^{\gamma} = \text{constante}$$

3.5.2. Travail échangé au cours d'une transformation adiabatique quasi-statique

Le travail fourni au système lors de la transformation peut s'écrire :

$$W = \int \delta W = \int -PdV = -P_1V_1^{\gamma}\int \frac{dV}{V^{\gamma}} = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$$

C'est un travail moteur dans le cas d'une compression (d'où un échauffement) et un travail résistant dans le cas d'une détente (d'où un refroidissement).

3.6. Relation de Reech

Les allures de variations d'une isotherme et d'une adiabatique sont toutes les deux hyperboliques dans le diagramme de Clapeyron. Dans une situation où on a à reporter les deux transformations précédentes, une confusion peut alors survenir. Pour faire la distinction entre les deux allures, un critère se basant sur les pentes doit être établi. En effet, dans le diagramme de Clapeyron, le paramètre $\frac{\partial P}{\partial V}$ représente la pente de la courbe de variation de la pression en fonction du volume. On peut ainsi définir deux pentes :

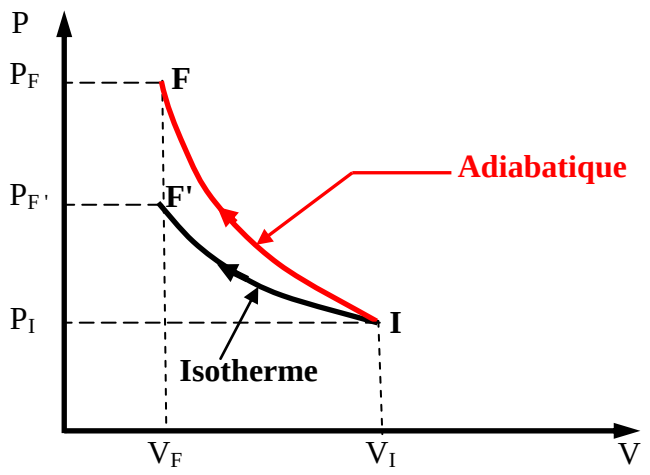
- ✓ pente de l'isotherme [$P = \frac{nRT}{V}$] est :

$$\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_T = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{P}{V}$$

- ✓ pente de l'adiabatique [$P = P_1(\frac{V_1}{V})^\gamma$] est :

$$\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_{Q=0} = -\frac{\gamma P_1 V_1^{\gamma}}{V^{\gamma+1}} = -\frac{\gamma P_1 V_1^{\gamma}}{V V^{\gamma}} = -\frac{\gamma P}{V}$$

Les deux pentes sont négatives. Celle de l'adiabatique est plus grande (en valeur absolue) que celle de l'isotherme puisque le paramètre $\gamma > 1$. **<u>L'allure d'une transformation adiabatique décroit plus vite que celle d'une isotherme</u>**.



[Pente adiabatique] / [Pente isotherme] = γ

Le coefficient de compressibilité isotherme est : $\chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big|_T$

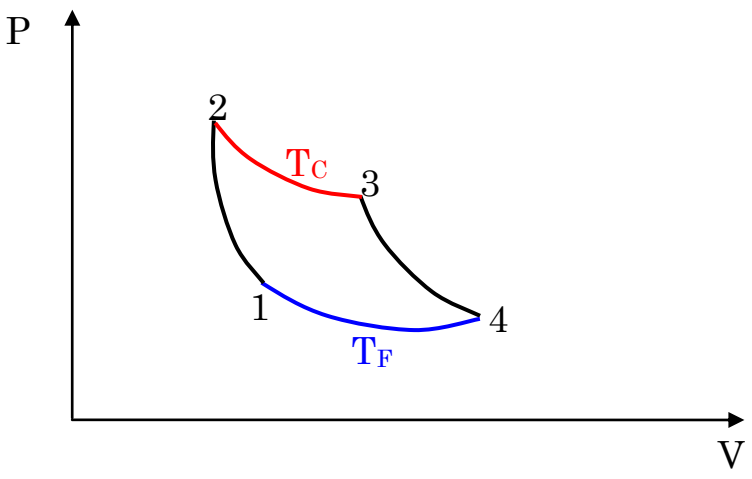
Le coefficient de compressibilité adiabatique : $\chi_{Q=0} = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big|_{Q=0}$

En se basant sur les calculs effectués précédemment, on obtient :

$$\frac{\chi_T}{\chi_{Q=0}} = \gamma \quad \text{(Relation de Reech).}$$

3.7. Cycle idéal d'un gaz parfait : cycle de Carnot :

Lorsqu'un système effectue un cycle et échange de la chaleur avec deux sources de chaleur de façon réversible, on dit que ce système effectue un cycle de Carnot. Cette manière de fonctionnement conduit à un rendement maximum. Dans le diagramme de Clapeyron, un cycle de Carnot pour un gaz correspond à un raccordement de deux isothermes et de deux adiabatiques.



Supposons un gaz parfait parcourant un tel cycle dans le sens moteur (1→2→3→4→1). Il est en contact avec la source chaude à T_C (isotherme 2→3) et ensuite avec la source froide à la température T_f (isotherme 4→1) ($T_F < T_C$).

- La quantité de chaleur échangée par le gaz lors de la transformation isotherme (2→3) est : $Q_C = nRT_C \ln\left(\frac{P_2}{P_3}\right) > 0$.
- La quantité de chaleur échangée par le gaz lors de la transformation isotherme (4→1) est : $Q_F = nRT_F \ln\left(\frac{P_4}{P_1}\right) < 0$.

La loi de Laplace, $T^{\gamma} P^{1-\gamma}$ = constante, pour les adiabatiques (1→2) et (3→4) donne :

$$\left(\frac{T_C}{T_F}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{P_4}{P_3}$$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_3} = \frac{P_1}{P_4}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = 0 \text{ (relation de Carnot-Clausius).}$$

Le rendement est donc : $\rho = \frac{-W}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

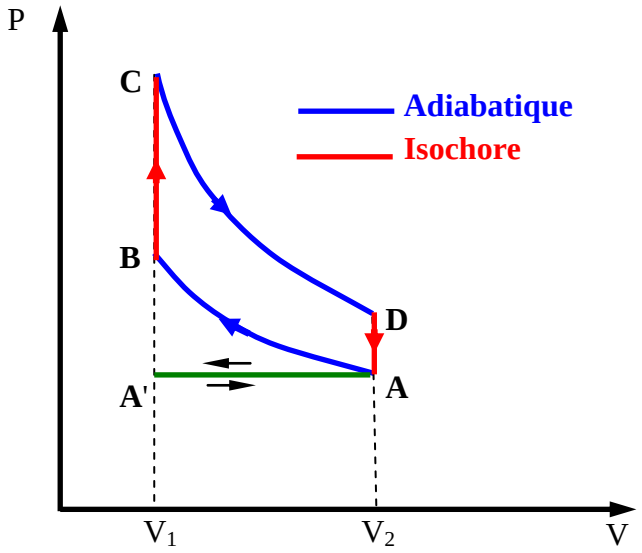
Remarque :

Cette valeur du rendement du cycle de Carnot est maximale et ne peut donc être dépassée par aucun moteur réel fonctionnant entre les deux mêmes sources de chaleur.

3.8. Exemple d'un cycle moteur :

Un système subissant un cycle peut fournir ou absorber du travail. Le premier cas est celui des moteurs thermiques : ce type de machine produit du travail en consommant de la chaleur (fournie par exemple de la combustion d'un carburant).

Dans cette partie, on va s'intéresser au fonctionnement d'un moteur à explosion à 4 temps.



Premier temps : admission : partant du point A', le mélange air + essence est aspiré jusqu'à la position A.

Deuxième temps : compression : il y a compression du mélange par le piston au cours de l'étape AB.

Troisième temps : explosion + détente : l'étincelle de la bougie provoque l'explosion du mélange (étape BC : explosion, étape CD : détente).

Quatrième temps : échappement : les gaz brûlés sont chassés dans l'atmosphère extérieure (étapes DA et AA').

Au cours d'un cycle, l'étape A'A est parcourue deux fois et en sens inverses. On suppose qu'elle ne participe ni aux échanges de travail (A'A est parcourue deux fois en sens contraires) ni aux échanges de chaleur.

Les phases de compression (AB) et de détente (CD) sont supposées adiabatiques. Les seuls échanges de chaleurs se font suivant BC et DA. On suppose que le gaz qui subit ces transformations comme un gaz parfait.

Pendant la phase d'explosion (transformation BC), le gaz reçoit une quantité de chaleur ($Q_1 > 0$) telle que :

$$Q_1 = \int_{T_B}^{T_C} mc_V dT$$

On suppose que la chaleur spécifique, c_V, du gaz est indépendante de la température. Il s'en suit donc :

$$Q_1 = mc_V(T_C - T_B)$$

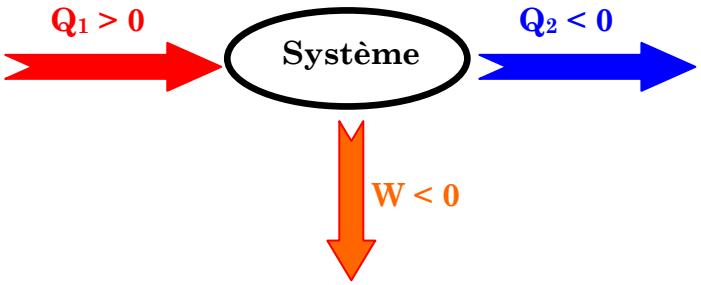
A la fin de cette explosion, le gaz est porté à la température T_C. On convient d'appeler la source de chaleur à T_C comme « source chaude ».

La quantité de chaleur échangée par le gaz au cours de la transformation DA est $Q_2 < 0$. Elle s'écrit sous la forme :

$$Q_2 = mc_V(T_A - T_D)$$

A la fin de la transformation DA, le gaz est supposé mis en contact avec le milieu extérieur, à la température T_A, qu'on désigne par « source froide ».

Pour les systèmes moteurs, on définit un paramètre caractéristique qu'on appelle rendement : c'est le rapport entre le travail fourni au milieu extérieur et la quantité de chaleur reçue pour réaliser ce travail. Ce rendement ρ est défini comme suit :



$$\rho = \frac{-W}{Q_1}$$

Pour calculer le rendement, on applique le premier principe de la thermodynamique :

$$\Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0$$

D'où :

$$\rho = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$$

- Les points A et B appartiennent à une même adiabatique :

$$T_A\, V_A^{\ \gamma\text{-}1} = T_B\, V_B^{\ \gamma\text{-}1} \Rightarrow \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A}$$

- Les points C et D appartiennent à une même adiabatique :

$$T_C\, V_C^{\ \gamma\text{-}1} = T_D\, V_D^{\ \gamma\text{-}1} \Rightarrow \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_C}{T_D}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \frac{T_C - T_B}{T_D - T_A}$$

$$\Rightarrow \qquad \rho = 1 - a^{1-\gamma}\,.$$

Remarque :

Dans les moteurs usuels, a ≈ 9. Dans le cas de l'air (γ = 1.4), ρ = 58,5 %. Le cycle réel correspond à ρ ≈ 35 %.

CHAPITRE 4

4 L'entropie et le second principe de la thermodynamique

1. Phénomènes irréversibles et insuffisance du 1er principe

Le premier principe est un principe de conservation de l'énergie. Ce principe n'est pas suffisant pour évaluer si une transformation est possible ou non tant que celle-ci satisfait le principe d'équivalence.

Les situations pratiques abondent par des exemples, pour ne pas les énumérer à l'infini, qui montrent que certaines évolutions des systèmes se font dans un sens bien défini :

- Si lors d'une évolution, il y a dissipation de l'énergie cinétique en chaleur, il est impossible de transformer cette chaleur en énergie cinétique.
- Un corps froid se réchauffe toujours au contact d'un corps chaud et non l'inverse.
- Après la détente d'un gaz suivant la première loi de Joule, il est impossible de voir que les molécules reviennent au compartiment de départ toutes seules. Une telle situation ne se produira jamais.
- Un morceau de glace fond dans un verre d'eau. L'inverse ne peut pas se réaliser.

Ainsi, on voit apparaître un élément important et inconnu avec le premier principe de la thermodynamique : les transformations sont asymétriques et ont une certaine directionalité. Pourtant, le premier principe de la thermodynamique est satisfait dans un sens comme dans l'autre de l'évolution. Ces phénomènes irréversibles sont évidents de manière intuitive. Ils doivent être concrétisés sous forme mathématique (équations), ce qui est un peu moins évident.

Le premier principe de la thermodynamique, à travers la fonction d'état U, n'est pas suffisant pour caractériser le sens réel des transformations. Il s'avère donc nécessaire d'introduire un second principe de la thermodynamique et de trouver une autre fonction d'état qui permettra de caractériser le sens d'une évolution.

2. Forme mathématique du 2ème principe de la thermodynamique

Pour tout système fermé, il existe une **fonction d'état**, **extensive**, **non conservative**, appelée e**ntropie S**. Sa variation entre deux états successifs s'écrit sous la forme :

$$\Delta S = Se + Sc \qquad (J/K)$$

avec :

$Se = \int \frac{\delta Q}{T_s}$: est l'entropie échangée à travers la frontière du système. δQ est la quantité de chaleur élémentaire échangée (cédée ou reçue) à travers la frontière du système et Ts est la température thermodynamique en chaque point de la surface fermée qui délimite le système.

Sc : est l'entropie créée ou produite à l'intérieur du système. C'est ce terme qui détermine physiquement le sens des transformations (la flèche du temps). En effet :

- Pour Sc = 0 : la transformation est réversible.
- Pour Sc > 0 : la transformation est irréversible.
- Pour Sc < 0 : la transformation est impossible.

Ce caractère irréversible des transformations peut être la conséquence de plusieurs phénomènes à savoir :

– Frottement visqueux ou solide conduisant à une transformation du travail en énergie interne ou en chaleur.
– Non-uniformité des grandeurs intensives du système (pression, densité, température, …).

3. Méthode de calcul de ΔS, Se et Sc :

Calcul de ΔS : L'entropie étant une fonction d'état, le calcul de la variation d'entropie $\Delta S = S_2 - S_1$ sera toujours effectué le long d'un

chemin réversible, entre ces deux états, et ce indépendamment de l'évolution réelle : $\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T}$.

Calcul de Se : Ce terme sera déterminé en calculant la quantité $\int \frac{\delta Q}{T_s}$ échangée avec le milieu extérieur au cours de la transformation réelle.

Calcul de Sc : Ce terme, qui prédit le sens d'une transformation, ne peut pas être calculé de manière directe. Il se calcule à partir de la différence des termes précédents : **Sc** = **ΔS – Se.**

<u>on imagine un sens d'évolution et on calcule l'entropie créée : Sc = ΔS – Se. Si on trouve que cette création d'entropie est négative, c'est que le sens arbitrairement choisi n'est pas le sens réel.</u>

4. Bilans entropiques :

- Pour un cycle : $\Delta S = 0$.
- Pour une transformation **adiabatique réversible** :

  Se = Sc = 0 J/K $\Rightarrow$ $\mathbf{\Delta S = S_2 - S_1}$ = 0 J/K : la transformation est dite **isentropique**.
- Pour un système isolé : Se = 0 J/K $\Rightarrow$ $\mathbf{\Delta S}$ = Sc $\geq$ 0 J/K : l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Lorsque le maximum est atteint, le système est alors en équilibre.
- Soit un thermostat de température constante T_0 :

$$dS_{Thermostat} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{\delta Q_{rev}}{T_0}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Thermostat} = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T_0} = \frac{Q_{Thermostat}}{T_0}$$

5. Autres énoncés du second principe

Enoncé de Kelvin : Un système décrivant un **cycle monotherme** ne peut que recevoir du travail et fournir de la chaleur.

Démonstration :

On considère un système en contact avec une seule source de chaleur de température constante T_0. Le système décrit un cycle thermodynamique.

{Le système} U {thermostat} est isolé : $\Delta S_{Système+Thermostat} \geq 0$

On suppose que le système échange la quantité de chaleur Q avec le thermostat. Celui-ci va échanger la quantité de chaleur –Q.

$$\Delta S_{Système+Thermostat} \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Système} + \Delta S_{Thermostat} \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Système} - \frac{Q}{T_0} \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{T_0} \leq \Delta S_{Système}$$

Le système décrit un cycle : $\Delta S_{Système} = 0$

$$\Rightarrow \frac{Q}{T_0} \leq 0$$

$$\Rightarrow Q \leq 0$$

Par ailleurs, le premier principe postule que : $\Delta U_{Système}$ = W + Q =0

$$\Rightarrow \boxed{W = -Q \geq 0}$$

Ainsi, on conclue que pour un cycle monotherme, un système qui décrit ne peut pas fournir du travail.

Enoncé de Clausius : La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud.

Démonstration :

On met en contact deux corps ayant les températures TC (corps chaud) et TF (corps froid) : $T_C > T_F$.

Les corps chaud et froid définissent un système isolé :

$$dS_{\text{Corps chaud}+\text{corps froid}} = dS_{\text{Corps chaud}} + dS_{\text{corps froid}} \geq 0$$

$$\Rightarrow dS_{\text{Corps chaud}+\text{corps froid}} = \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_C} + \frac{\delta Q_{\text{froid}}}{T_F} \geq 0$$

Le bilan d'énergie entre les corps chaud et froid donne : $\delta Q_{\text{chaud}} + \delta Q_{\text{froid}} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_C} - \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_F} \geq 0$$

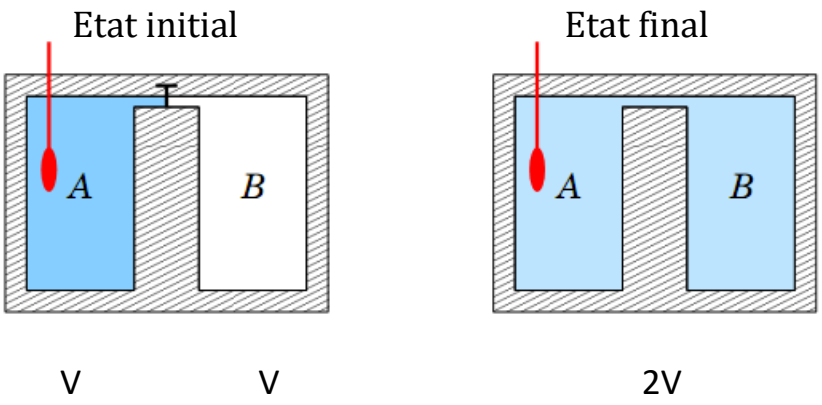
$$\Rightarrow \delta Q_{\text{chaud}}\left(\frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_F}\right) \geq 0$$

$\Rightarrow$On a : $\left(\frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_F}\right) \leq 0$

$\Rightarrow \delta Q_{\text{chaud}} \leq 0$ (perte)

Le corps chaud va perdre de la chaleur et le corps froid va la recevoir. La chaleur passe du corps chaud vers le corps froid.

6. Détente de Joule-Gay Lussac :



Les parois sont rigides et adiabatiques : $\Delta U = 0 \Rightarrow T$ = constante (gaz parfait)

Pour calculer la variation d'entropie de cette transformation, on va imaginer un chemin réversible amenant le système à l'état final. Ce chemin réversible n'est pas cette fois-ci adiabatique. On choisit un chemin isotherme par exemple puisque la température ne varie pas au cours de la transformation (ce chemin n'est pas le chemin réel) :

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{nC_{VM}dT + PdV}{T}$$

$$\Rightarrow dS = \frac{PdV}{T} = \frac{nRdV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_V^{2V} \frac{nRdV}{V} = nRLn\frac{2V}{V} = nRln2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ **La détente de Joule-Gay Lussac est irréversible**.

7. Signification physique de l'entropie

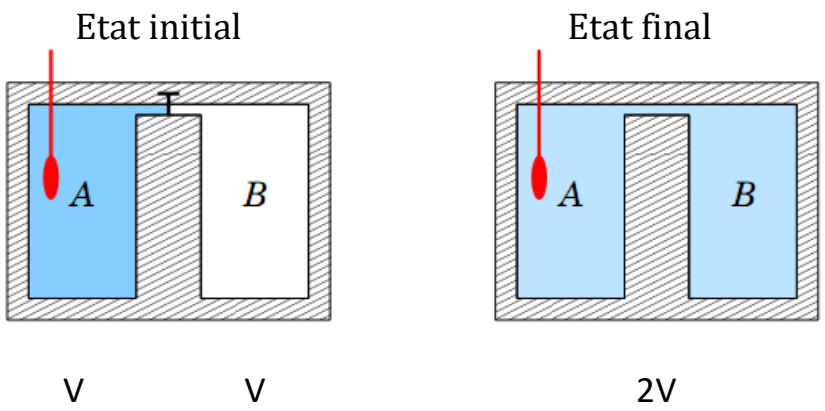
De point de vue statistique, l'entropie peut être considérée comme une mesure du désordre moléculaire. Si un système devient plus désordonné, l'entropie augmente. Ainsi, l'entropie d'un corps est plus faible dans la phase solide et plus élevée dans la phase gazeuse. Dans la phase solide, les molécules d'une substance oscillent sans cesse autour de leur position d'équilibre et leur position à tout instant peut être prédite avec une bonne certitude. En phase gazeuse, les molécules se déplacent de manière aléatoire et désordonnée, ce qui rend difficile la prédiction de l'état microscopique d'un système à tout instant. Ainsi, et à partir de la thermodynamique statistique, on obtient l'expression suivante de l'entropie : $\boxed{S = k\ln\Omega}$ (loi de Boltzmann)

S : Entropie

k : constante de Boltzmann : $k = 1.38\ 10^{-23}$ J/K

Ω : nombre d'états microscopiques accessibles au système.

Application à la détente de Joule-Gay Lussac :



A l'état initial, une particule de gaz occupe un nombre d'états Ω. Après la détente, cette particule occupe un nombre d'état égal à 2Ω (le volume a doublé).

La variation d'entropie de cette particule est :

$$\Delta S_{1particule} = k \times \ln(2\Omega) - k \times \ln(\Omega) = k \times \ln(2\Omega/\Omega) = k \times \ln 2$$

Pour un gaz constitué de N particules, la variation d'entropie du gaz est la somme des variations d'entropie de toutes les particules (S étant une grandeur extensive).

$$\boxed{\Delta S_{gaz} = N \times k \ln 2 = (N/Na) \times (Na \times k) \times \ln 2 = nRLn2}$$

avec :

N = nombre d'Avogadro = $6.023 \times 10^{23} mol^{-1}$

R = constante des gaz parfaits = $N \times K = 1.38 \times 6.023$ J. $K^{-1}.mol^{-1}$ = 8.31 J. $K^{-1}.mol^{-1}$

8. Relations thermodynamiques

On considère un système fermé défini par les variables P, V et T évoluant de manière réversible. On a alors :

$dU = \delta W + \delta Q$ avec $\delta W = -PdV$ et $\delta Q = TdS$

Il en résulte : $dU = TdS - PdV$ (Relations de Gibbs)

De même : $H = U + PV$

$\Rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP$

$\Rightarrow dH = TdS + VdP$

Les relations [dU = TdS – PdV] et [dH = TdS + VdP] permettent de calculer la variation d'entropie d'un système en fonction de la variation d'autres variables thermodynamiques. Elles sont donc valables pour des transformations réversibles ou irréversibles (indépendantes de l'évolution suivie).

Ces relations précédentes peuvent aussi s'écrire sous les formes :

$$\begin{cases} dS = \dfrac{dU}{T} + \dfrac{PdV}{T} \\ dS = \dfrac{dH}{T} - \dfrac{VdP}{T} \end{cases}$$

9. Entropie d'un gaz parfait

L'intégration des deux relations précédentes nécessite la connaissance des relations entre dU et T et entre dH et T. Dans le cas d'un gaz parfait par exemple, on peu recourir aux relations : $dU = nC_{VM}dT$ et $dH = nC_{PM}\,dT$

On considère un gaz parfait subissant une transformation d'un état initial (P_1, V_1, T_1) à un état final (P_2, V_2, T_2). L'objectif est de calculer la variation d'entropie ΔS subite par le gaz au cours de cette transformation :

- $$dS = n\,C_{vM}\frac{dT}{T} + \frac{P}{T}dV$$

$$\Rightarrow \Delta S = n\,C_{vM}\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_{vM}\ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

- $$dS = n\,C_{PM}\frac{dT}{T} - \frac{V}{T}dP$$

$$\Rightarrow \Delta S = n\,C_{PM}\frac{dT}{T} - nR\frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_{PM}\ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{P_2}{P_1}$$

10. Exemple de calcul de l'entropie : corps froid en contact avec un thermostat

Soit un corps de masse m, de chaleur massique c et initialement à la température thermodynamique T_1. Ce corps est mis en contact avec un thermostat à la température T_o. Au cours du temps, la température du corps change jusqu'à ce qu'elle devienne égale à T_o après un temps assez long.

Au cours de cette opération, le corps échange une quantité de chaleur Q_1. Celle échangée par le thermostat est $-Q_1$ (le thermostat + corps constituent un système isolé).

- Variation d'entropie du corps :

$$\delta Q_{corps} = m\,c\,dT$$

$$dS_{corps} = \frac{\delta Q_{corps}}{T_{corps}} = m\,c\frac{dT}{T}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{corps} = m\,c\ln\frac{T_o}{T_1}$$

- Variation d'entropie du thermostat :

$$dS_{thermostat} = \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_{thermostat}} = \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_o}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{thermostat} = \int \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_o} = \frac{1}{T_o}\int \delta Q_{thermostat} = \frac{Q_{thermostat}}{T_o} = -\frac{Q_{corps}}{T_o}$$

$Q_{corps} = m\,c\,(T_o - T_1)$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{thermostat} = -m\,c\left(1 - \frac{T_1}{T_o}\right)$$

La variation d'entropie de l'univers (thermostat + corps) est :

$$\Delta S_{univers} = \Delta S_{thermostat} + \Delta S_{corps}$$

$$= -m\,c\left(1 - \frac{T_1}{T_o}\right) + m\,c\ln\frac{T_o}{T_1}$$

$$= m\,c\left(\frac{T_1}{T_o} - \ln\frac{T_1}{T_o} - 1\right)$$

Soit $x = \dfrac{T_1}{T_o}$

$\Rightarrow \Delta S_{univers} = m\,c\,(x - \ln x - 1) = m\,c\,f(x)$ avec $f(x) = x - \ln x - 1$

$f'(x) = 1 - 1/x$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$ ($T_1 = T_o$: le corps et le thermostat sont en équilibre thermique)

$f'(x) > 0 \Rightarrow x > 1$

$f'(x) < 0 \Rightarrow x < 1$

$f(1) = 0$

$\Rightarrow$ f(x) est toujours positive ($\Delta S_{univers} \geq 0$)

On vérifie que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter lorsque ce système est le siège de transformations irréversibles.

11. Relations de Clapeyron et de Mayer généralisée

- Les variations élémentaires de l'énergie interne et de l'entropie sont des différentielles totales exactes :

$$dU = m\, c_v\, dT + (\ell - P)\, dV$$

$$dS = \frac{m\, c_v}{T} dT + \frac{\ell}{T} dV$$

Ces différentielles vérifient le théorème de Schwarz :

$$\left.\frac{\partial (m\, c_V)}{\partial V}\right|_T = \left.\frac{\partial (\ell - P)}{\partial T}\right|_V = \left.\frac{\partial \ell}{\partial T}\right|_V - \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V$$

et

$$\left.\frac{\partial \left(m\, c_v / T \right)}{\partial V}\right|_T = \left.\frac{\partial \left(\ell / T \right)}{\partial T}\right|_V \Rightarrow \frac{m}{T} \left.\frac{\partial c_v}{\partial V}\right|_T = \frac{1}{T} \left.\frac{\partial \ell}{\partial T}\right|_V - \frac{\ell}{T^2}$$

De ces deux expressions, on déduit que :

$$\boxed{\begin{cases} \ell = T \left.\dfrac{\partial P}{\partial T}\right|_V \\ \text{et} \\ m \left.\dfrac{\partial c_v}{\partial V}\right|_T = T \left.\dfrac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right|_V \end{cases}}$$

(1ère relation de Clapeyron)

- Les variations élémentaires de l'enthalpie et de l'entropie sont des différentielles totales exactes :

$$dH = dU + d(PV)\ ) = m\, c_p\, dT + (h + V)\, dP$$

$$dS = \frac{m\, c_p}{T} dT + \frac{h}{T} dP$$

Ces différentielles vérifient le théorème de Schwarz :

$$\left.\frac{\partial (m\, c_P)}{\partial P}\right|_T = \left.\frac{\partial (h + V)}{\partial T}\right|_P = \left.\frac{\partial h}{\partial T}\right|_P + \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P$$

et

$$\left.\frac{\partial \left(m\, c_P / T \right)}{\partial P}\right|_T = \left.\frac{\partial \left(h / T \right)}{\partial T}\right|_P \Rightarrow \frac{m}{T} \left.\frac{\partial c_P}{\partial P}\right|_T = \frac{1}{T} \left.\frac{\partial h}{\partial T}\right|_P - \frac{h}{T^2}$$

De ces deux expressions, on déduit que :

$$\boxed{\begin{cases} h = -T \left.\dfrac{\partial V}{\partial T}\right|_P \\ \text{et} \\ m \left.\dfrac{\partial c_P}{\partial P}\right|_T = -T \left.\dfrac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right|_P \end{cases}}$$

(2ème relation de Clapeyron)

En remplaçant les coefficients calorimétriques ℓ et h dans les expressions des quantités de chaleur élémentaires, on aura :

$$\delta Q_{rev} = m\, c_v\, dT + T \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \times dV = m\, c_p\, dT - T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times dP$$

$$\Rightarrow m\, (c_p - c_v)\, dT = T \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \times dV + T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times dP$$

avec $dT = \left(\dfrac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

En remplaçant la différentielle de T par son expression, on aura :

$$m(c_P - c_V) = T \times \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \quad \text{(relation de Mayer généralisée)}$$

CHAPITRE 5

5 Machines thermiques

1. Variation d'entropie dans les processus irréversibles : inégalité de Clausius

La variation d'entropie d'un système isolé effectuant des transformations irréversibles est positive ou nulle :

$$\Delta S_{corps} + \Delta S_{source} \geq 0$$

1.1. Sources de chaleur isothermes

Si le corps échange une quantité Q_o avec la source S_o à la température T_o, celle-ci échange la quantité $-Q_o$.

La variation d'entropie de la source S_o est : $\Delta S_{source} = -Q_o / T_o$

Il s'en suit donc que :

$$Q_o / T_o \leq \Delta S_{corps}$$

Pour un système qui a été mis en contact avec plusieurs sources de chaleur (S_i), à la température T_i, échangeant chacune une quantité de chaleur $-Q_i$, on a :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq \Delta S_{corps}$$

n : nombre de sources de chaleur

Dans le cas où le système décrit un cycle ($\Delta S_{corps} = 0$), on aura :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \qquad \text{(Inégalité de Clausius)}$$

1.2. Sources de chaleur non isothermes

Si les échanges de chaleur se font avec des sources de chaleur (S_i) ayant des températures T_i variables, on alors :

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{i} \frac{\delta Q_i}{T_i} \leq \Delta S_{corps}$$

Dans le cas d'un cycle :

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{i} \frac{\delta Q_i}{T_i} \leq 0$$

Remarque :

Si les transformations sont réversibles, toutes les inégalités deviennent des égalités.

2. Différents types de machines thermiques

2.1. Machine monotherme

On considère un système qui échange de la chaleur Q avec une source de chaleur à la température T_o et du travail W.

- Bilan énergétique : $\Delta U = W + Q = 0 \Rightarrow W = -Q$.
- Bilan entropique : $Q / T_o \leq 0 \Rightarrow Q \leq 0 \Rightarrow W \geq 0$.

Le second principe exclut les moteurs monothermes mais autorise les récepteurs monothermes.

2.2. Machines dithermes

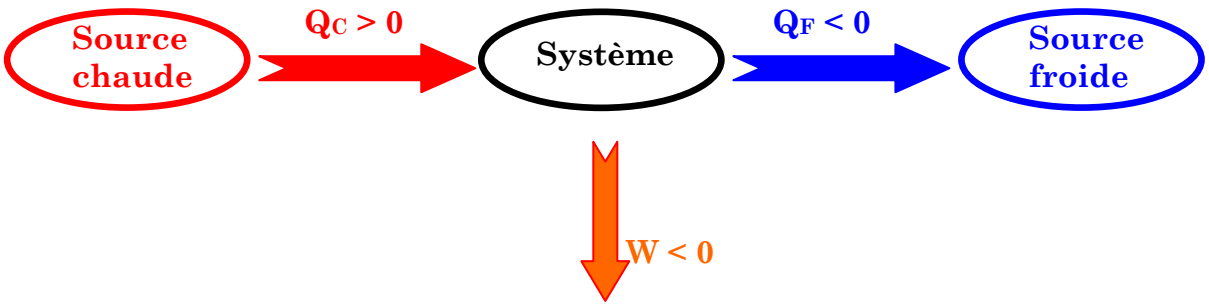
Le fluide échange de la chaleur Q_C avec une source de chaleur chaude à la température T_C, de la chaleur Q_F avec une source de chaleur froide à la température T_F et du travail W.

- Le bilan énergétique donne : $\Delta U = W + Q_C + Q_F = 0 \Rightarrow W = -(Q_C + Q_F)$
- Le bilan entropique donne : $\Delta S = (Q_C / T_C) + (Q_F / T_F) \leq 0$ (Inégalité de Clausius)

On peut définir trois types de machines :

2.2.1. Moteur thermique

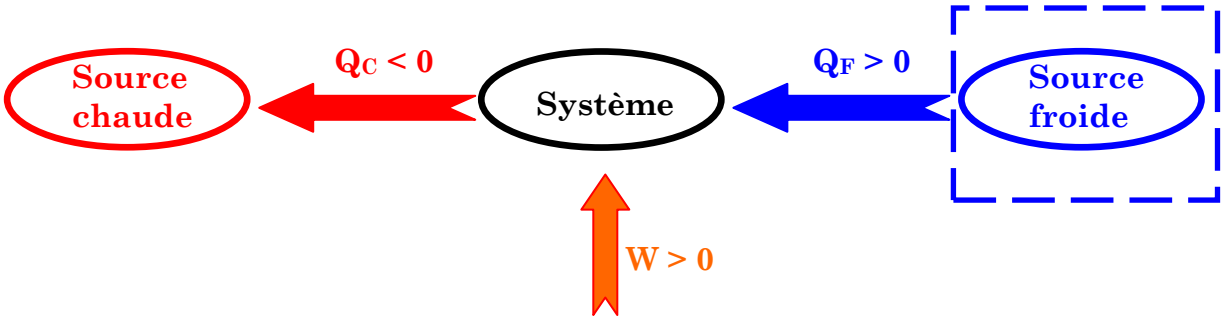
Il s'agit d'une machine qui produit un travail au milieu extérieur à l'aide de la chaleur reçue de la source chaude : $W < 0$, $Q_C > 0$ et $Q_F < 0$.



- Le rendement du moteur est : $\rho = -W / Q_C = 1 + Q_F / Q_C$
- Dans le cas d'un moteur réversible, on a : $\rho_{rév} = 1 - T_F/T_C$.

2.2.2. Réfrigérateur

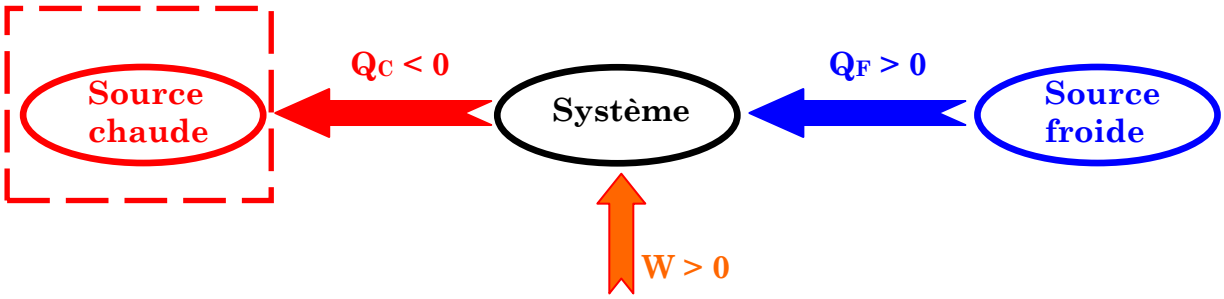
Il s'agit d'une machine qui, en recevant un travail, refroidit la source froide (intérieur du réfrigérateur) et réchauffe le milieu extérieur jouant le rôle d'une source chaude (local par exemple) : $W > 0$, $Q_F > 0$ et $Q_C < 0$.



- L'efficacité du réfrigérateur est définie par : $e = Q_F / W$
- Dans le cas d'un réfrigérateur réversible, on a : $\mathbf{e_{rév} = T_F / (T_C - T_F)}$.

2.2.3. Pompe à chaleur

Il s'agit d'une machine qui, en recevant un travail, réchauffe la **source chaude** (intérieur d'un local par exemple) et refroidit le milieu extérieur jouant le rôle d'une source froide (extérieur du local) : $W > 0$, $Q_C < 0$ et $Q_F > 0$.



- L'efficacité de la pompe à chaleur est définie par : $e = -Q_C / W$
- Dans le cas d'une pompe à chaleur réversible, on a : $\mathbf{e_{rév} = T_C / (T_C - T_F)}$.